



SPRING DATA



Guía Paso a Paso – Conexión a base de datos con Spring Data y configuración de application.properties



Introducción

En esta lección vamos a realizar los ajustes necesarios para **conectarnos a una base de datos MySQL** desde nuestro proyecto Spring Boot utilizando **Spring Data JPA**. También configuraremos el `application.properties` para visualizar las sentencias SQL generadas por Hibernate 🔍.



Paso 1: Agregar las dependencias necesarias

Abrimos el archivo: `pom.xml`



Agregamos las librerías de spring data y mysql a nuestro archivo `pom.xml`:

```
<dependency>
  <groupId>com.mysql</groupId>
  <artifactId>mysql-connector-j</artifactId>
  <scope>runtime</scope>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
</dependency>
```

Paso 3: Descargar dependencias

Haz clic derecho sobre el proyecto → Clean and Build
Esto descargará todas las librerías necesarias.

⚠ **Nota:** Aparecerá un error en consola porque aún no se ha configurado la conexión a la base de datos. No te preocupes, lo resolveremos enseguida.

Paso 4: Configurar `application.properties`

Abrimos el archivo:

```
src/main/resources/application.properties
```

🧹 Limpia las propiedades que ya no necesitas (server, saludo, etc.).

📌 Agrega la configuración para conectarte a MySQL:

```
logging.pattern.dateformat=hh:mm
spring.main.banner-mode=off
spring.thymeleaf.cache=false
#Mysql conexion
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost/test
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=admin
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
#Mostrar sql
spring.jpa.properties.hibernate.show_sql=true
logging.level.org.hibernate.orm.jdbc.bind=TRACE
spring.jpa.properties.hibernate.format_sql=true
spring.jpa.properties.hibernate.highlight_sql=true
```

✂ Esta configuración te permite:

- Conectarte a la base `test`. Esta base de datos ya debe estar creada, de lo contrario crearla con Mysql Workbench.
 - Ver las sentencias SQL ejecutadas
 - Mostrar los parámetros que se envían a las consultas
-

🧠 ¿Por qué aparece "hibernate" en la configuración?

🔍 Cuando usamos `spring-boot-starter-data-jpa`, Spring Boot **usa Hibernate como implementación por defecto** de JPA.

Por eso las propiedades como `hibernate.format_sql` y `hibernate.dialect` son necesarias.

📦 No es necesario configurar el archivo `persistence.xml`, ya que Spring Boot lo hace automáticamente.

🎯 Conclusión

En esta lección aprendiste a:

- ✅ Copiar y renombrar tu proyecto
- ✅ Agregar dependencias de Spring Data JPA y MySQL
- ✅ Configurar `application.properties` para conectarte a la base de datos
- ✅ Mostrar sentencias SQL y sus parámetros en consola

➡️ SOON En la siguiente lección convertiremos la clase `Persona` en una entidad JPA, crearemos el repositorio DAO y modificaremos el controlador para recuperar datos de la base.

Nota: Aún no deben ejecutar la aplicación, ya que mostrará errores, estos los eliminaremos en las siguientes lecciones.

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)